

算法 作业四（截止日期6.22）

作业要求：

- 1. 请尽量使用电子版的方式完成答题，如提交手写版的作业，请保持书写端正并将其扫描为足够清晰的pdf文件。
- 2. 解答题的部分需要写明解题过程，若只给答案会扣除一定分数。
- 3. 编程题目文档需要包括算法思想（如转移方程以及为什么这么设计等）和测试用例通过的截图（截图中需要包含输入和输出），缺少通过截图不得分。
- 4. 切勿抄袭(抄袭同学或抄袭网上答案)，如发现抄袭的情况，本次作业(抄袭者与被抄袭者)按照零分处理。
- 5. 提交格式：

文件内容	文件格式	文件名
书面作业	.pdf	学号-姓名-hw4-书面作业.pdf
编程题的代码	/	学号-姓名-hw4-编程代码
编程题的文档	.pdf	学号-姓名-hw4-编程文档.pdf

将以上内容打包为一个.zip文件，命名为“学号-姓名-hw4-x.zip”，其中x是你所在班级的编号，具体如下：

- 罗烨老师上午班级：1
- 罗烨老师下午班级：2
- 朱亚萍老师班级：3
- 张苗苗老师班级：4

发送邮箱：2051590@tongji.edu.cn，邮件的主题即为“学号-姓名-hw4-x”

一. 解答题

1. 给定4个矩阵，维度分别为 $A_1:10\times30$ ， $A_2:30\times5$ ， $A_3:5\times60$ ， $A_4:60\times10$ 。请用动态规划求矩阵链 $A_1A_2A_3A_4$ 的最优计算顺序（标量乘法次数最少），并给出最少的乘法次数。(6分)

2. 设($S=\{1,2,\dots,n\}$)是 n 项广告的集合, 广告($i(i=1,2,\dots,n)$)有发布开始时 $s(i)$ 和截止时间 $d(i)$, 发布效益是 $v(i)$, 其中 $s(i)$ 是非负整数, $d(i)$ 和 $v(i)$ 是正整数, 且 $d(1)\leq d(2)\leq \dots\leq d(n)$ 。问题是: 如何在 S 中选择一组广告 A , 使得 A 中任意两个广告都相容(时间段不重叠)且总效益最大? (8分)

1. 假设所有广告的效益都相等, 试设计一个求解上述问题的算法, 证明其正确性, 并说明其时间复杂度。
2. 如果效益 $v(i)$ 可以取任意正整数, 设计一个算法求解这个问题, 用文字说明算法的设计思想和主要步骤, 分析算法最坏情况下的时间复杂度。

3. 设集合 $A = \{a,b,c\}$, A 中元素的运算满足: $aa = ab = bb = b$, $ac = bc = ca = a$, $ba = cb = cc = c$ 。给定 A 中 n 个字符组成的串 $x_1x_2\dots x_n$, 设计一个算法, 检查是否存在一种运算顺序使得这个串的运算结果等于 a 。如果存在, 则回答 “1”, 否则回答 “0”。

例如串 $x=bbba$, 因为存在下述运算顺序, 使得 $(b(bb))(ba) = (bb)(ba) = b(ba) = bc = a$ 因此回答 “1”。而对串 bca , 由于 $(bc)a = aa = b$, $b(ca) = ba = c$, 因此回答 “0”。说明算法的设计思想, 并给出最坏情况下的时间复杂度。(10分)

二. 编程题（使用C/C++/Python）

1. 一行中有 n 个宝石，第 i 个宝石的颜色为 c_i 。每一秒可以选择一个连续的回文子串并将其删除，删除后剩余宝石会重新连接成一行。请你求出删除所有宝石所需的最少时间。(19分)

输入第一行为一个整数 n ，表示宝石数量

输入第二行为 n 个整数，表示每个宝石的颜色 c_i

输出为删除所有宝石所需的最少秒数

示例 1

输入

```
3
1 2 1
```

输出

```
1
```

说明：

整个序列 $[1,2,1]$ 本身是回文串，因此可以在 1 秒内全部删除。

示例 2

输入

```
7
1 4 4 2 3 2 1
```

输出

说明：

可以先删除回文串 [4,4]，剩余序列变为 [1,2,3,2,1]，再将该回文串删除，因此最少需要 2 秒。

2. 给定一个 $n \times m$ 的矩阵，矩阵中的每个元素均为非负整数。游戏一共进行 m 次，每次取数时必须从每一行各取走一个元素，且每一行只能从当前行首或行尾取走元素。第 i 次取数时，被取走元素的得分为“元素值 $\times 2^i$ ”，其中 i 从 1 开始编号。请你求出取完所有元素后能够获得的最大总得分。(19分)

输入第一行为两个整数 n 和 m ，表示矩阵的行数和列数

接下来 n 行，每行 m 个非负整数，表示矩阵元素

输出为能够获得的最大总得分

示例

输入

```
2 3
1 2 3
3 4 2
```

输出

3. 房子着火了，现在有 n 个物品可以抢救。抢救第 i 个物品需要 t_i 秒，该物品会在 d_i 时刻后完全烧毁，若完成抢救该物品的时刻大于或等于 d_i ，则该物品不能被成功抢救。抢救成功后可获得价值 p_i 。每次只能抢救一个物品，且物品必须一个接一个地抢救。请你选择若干物品及其抢救顺序，使得成功抢救的物品总价值最大。(19分)

输入第一行为物品数量 n

接下来 n 行，每行三个整数 t_i 、 d_i 、 p_i ，分别表示抢救该物品需要的时间、烧毁时刻和价值

输出第一行为能够获得的最大总价值

输出第二行为抢救的物品数量

输出第三行为抢救的物品编号，编号按照抢救顺序输出，若存在多种最优方案，输出任意一种即可

示例

输入

```
3
3 7 4
2 6 5
3 7 6
```

输出

```
11
2
2 3
```

4. 给定一个字符串 password，请你计算至少需要多少步操作，才能使 password 成为强密码。一次操作可以是：插入一个字符、删除一个字符，或将一个字符替换为另一个字符。强密码需要同时满足以下条件：(19分)

- 长度至少为 6 且至多为 20；
- 至少包含一个小写字母、一个大写字母和一个数字；
- 不能包含三个连续相同的字符。

输入第一行为一个字符串 password

输出为使其变为强密码所需的最少操作次数

示例

输入

```
aA1
```

输出

```
3
```

说明：

password = "aA1" 已经包含小写字母、大写字母和数字，但长度不足 6，因此至少需要插入 3 个字符。